

doi: 10. 20008/j. kckc. 202409016

熊耳山地区栗子沟金矿勘查区构造叠加晕研究 及找矿预测

刘清泉^{1,2,3}, 张青山⁴, 曾毅^{1,2,3}, 李建岭⁴, 李冰⁴, 赵红涛^{1,2,3}, 陈向阳⁴,
陈肇华^{1,2,3}, 熊伊曲^{1,2,3}, 邵拥军^{1,2,3}

(1. 有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室(中南大学), 湖南 长沙, 410083; 2. 有色资源与地质灾害
探测湖南省重点实验室, 湖南 长沙, 410083; 3. 中南大学地球科学与信息物理学院, 湖南 长沙, 410083; 4. 河南省
第二地质大队有限公司, 河南 郑州, 451191)

摘要 构造叠加晕地球化学找矿方法在深边部找矿勘查中能够发挥重要作用, 该方法主要应用于矿区深部盲矿
预测及对勘查(新)区和勘查程度较低的矿区进行相对研究预测。本文基于构造叠加晕理论开展了熊耳
山栗子沟金矿的构造叠加晕地球化学特征研究, 通过分析围岩和金矿脉的微量元素特征, 确定了栗子沟
金矿微量元素异常背景值和矿体指示元素特征。通过元素相关性分析, 结合“参照实用理想模型”, 确定
了栗子沟金矿的前缘晕元素、近矿晕元素和尾晕元素以及元素异常浓度分带, 结果显示栗子沟金矿存在
多阶段成矿作用叠加的特点。指示元素的轴向变化特征和规律表明前尾晕共存是栗子沟金矿重要的深
部找矿预测标志。在综合分析的基础上, 圈定了预测靶区。

关键词 构造叠加晕; 找矿预测; 栗子沟; 熊耳山

中图分类号: P596 文献标志码: A 文章编号: 1674-7801(2024)09-1711-09

Structural superimposed halo and prospecting prediction in Lizigou gold exploration area, Xiong'er Terrane

LIU Qingquan^{1,2,3}, ZHANG Qingshan⁴, ZENG Yi^{1,2,3}, LI Jianling⁴, LI Bing⁴, ZHAO Hongtao^{1,2,3},
CHEN Xiangyang⁴, CHEN Zhaohua^{1,2,3}, XIONG Yiqu^{1,2,3}, SHAO Yongjun^{1,2,3}

(1. Key Laboratory of Metallogenic Prediction of Nonferrous Metals and Geological Environment Monitoring (Central South University),
Ministry of Education, Changsha 410083, Hunan, China; 2. Key Laboratory of non-ferrous and geological hazard detection,

[收稿日期] 2024-08-12; [修回日期] 2024-09-03

[基金项目] 本文受河南省豫地科技集团有限公司“河南省栾川县潭玉沟—嵩县栗子沟银金多金属矿权维护及中深部成矿预测”(豫地矿产
[2024]4号)、河南省第二地质大队有限公司“河南省栾川县潭玉沟—嵩县水磨一带金银矿床成矿规律与找矿预测研究”联合资助。

[第一作者简介] 刘清泉, 男, 1982年生, 博士, 副教授, 主要从事矿床学和找矿预测方面的研究; Email: liuqingquan@csu.edu.cn。

[通讯作者简介] 邵拥军, 男, 1972年生, 博士, 教授, 主要从事矿床学和找矿预测方面的研究; E-mail: shaoyongjun@126.com。

[引用格式] 刘清泉, 张青山, 曾毅, 李建岭, 李冰, 赵红涛, 陈向阳, 陈肇华, 熊伊曲, 邵拥军. 2024. 熊耳山地区栗子沟金矿勘查区构造叠加晕研
究及找矿预测[J]. 矿产勘查, 15(9): 1711-1719.

Liu Qingquan, Zhang Qingshan, Zeng Yi, Li Jianling, Li Bing, Zhao Hongtao, Chen Xiangyang, Chen Zhaohua, Xiong Yiqu, Shao Yongjun. 2024.
Structural superimposed halo and prospecting prediction in Lizigou gold exploration area, Xiong'er Terrane[J]. Mineral Exploration, 15(9): 1711-
1719.

Changsha 410083, Hunan, China; 3. School of Geosciences and Info-Physics, Central South University, Changsha 410083, Hunan, China; 4. Henan Second Geological Brigade Co., Ltd., Zhengzhou 451191, Henan, China)

Abstract: Structural superimposed halo geochemistry has played an important role in deep and side prospecting, especially in new and low exploration areas. Based on the theory of superimposed halos, the geochemical characteristics of superimposed halos in the Lizigou gold deposit are studied in this paper. By analyzing the characteristics of trace elements in surrounding rock and gold veins, the background values of trace elements and the characteristics of indicator elements of gold veins are determined. Based on the element correlation analysis and the reference practical ideal model, the front halo elements, near-ore halo elements and tail halo elements as well as the abnormal concentration zoning of elements in the Lizigou gold deposit are determined. The results show that there is multi-stage mineralization superposition in the Lizigou gold deposit. The axial variation and indicator elements' characteristics are analyzed. It is considered that the coexistence of fore-tail halos is an important indicator for deep prospecting prediction in the Lizigou gold deposit, and the typical favorable ore-forming sites are predicted.

Keywords: structural superimposed halo; prospecting prediction; Lizigou; Xiong'er Terrane

0 引言

构造叠加晕地球化学找矿方法是在研究热液矿床原生晕找矿理论的基础上,根据热液成矿严格受构造控制,热液成矿具有多期多阶段叠加成矿特点,提出的找矿预测方法(李惠等,1998)。构造叠加晕找矿预测将前尾晕共存、反分带、地球化学参数转折等现象转化成深部找矿预测标志(李惠等,2006,2011;魏江等,2023),从而开展找矿预测,评价成矿潜力。

熊耳山地区是中国重要的金成矿区,栗子沟金矿位于熊耳山地区的东段,是区内典型的热液型金矿床。本文采用构造叠加晕地球化学找矿方法,对栗子沟金矿区的F18和F23号矿脉进行找矿预测,圈定深部找矿靶区,为下一步找矿勘查工作提供指导,还可为熊耳山地区乃至全国同类型金矿床的深部找矿预测提供参考。

1 地质概况

栗子沟金矿位于华北克拉通南缘的熊耳山地区,区域内出露太古宇太华群,元古宇熊耳群、官道口群以及栾川群等。区域断裂包括近EW向的洛宁断裂和马超营断裂,以及NE向的康山—七里坪断裂、焦园断裂和陶村—马元断裂等。区域内岩浆活动强烈,主要包括元古宇熊耳群火山岩以及燕山期五丈山、花山、合峪等花岗质岩体。区域矿产主要包括钼、金、铅、锌、银等有色金属矿产(图1;Zhao et

al.,2018;Meng et al.,2022)。

栗子沟矿区内主要出露中元古界熊耳群,岩性以中基性火山岩为主,如安山岩和安山玢岩等。矿区内构造以断裂构造为主,褶皱构造不发育,断裂构造主要包括NE、NW、SN和近EW向,这些断裂构造是主要的控矿和容矿构造。矿区范围内除了熊耳群火山岩外,还未发现其它岩浆岩出露。矿区内发育多条石英脉型和蚀变岩型金矿脉,如:F18、F23。石英脉或蚀变带中黄铁矿化、硅化等蚀变明显,显示出很好的成矿潜力。

2 构造叠加晕地球化学异常特征

在对地表和钻孔详细观察的基础上,选择主要成矿阶段形成的矿化/蚀变最强的部位采样,如石英脉型矿脉,选择烟灰色石英或含黄铁石英脉取样,本次采集F23号脉及其钻孔揭露平行脉样品17件;蚀变岩型矿脉,选择矿化蚀变最强部位采样,本研究采集F18号脉样品6件。根据研究区以往地质资料,结合构造叠加晕研究需要,选择地球化学分析元素共12种,分别为Au、Ag、Hg、Sb、As、Cu、Pb、Zn、W、Sn、Mo、Bi,测试工作在澳实分析检测(广州)有限公司完成。

2.1 指示元素及特征

2.1.1 围岩元素特征

本研究采集矿区新鲜的6件熊耳群地层岩石(安山岩)样品进行测试分析,计算出各元素的几何

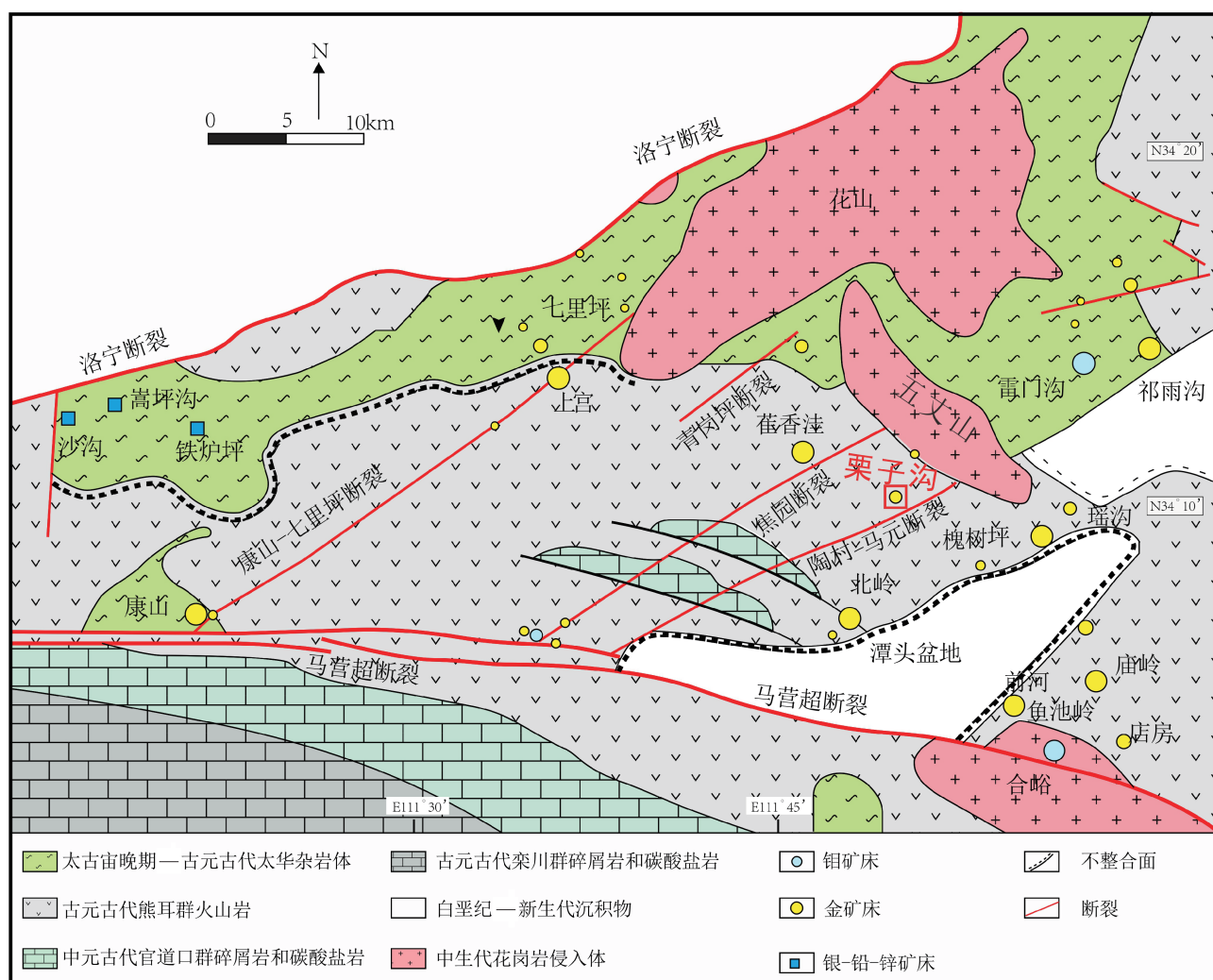


图1 熊耳山地区区域地质简图(据 Meng et al., 2022 修改)

平均值作为矿区背景值(表1)。其中,微量元素中浓度克拉克值大于1的元素有Pb、Sn、Bi,但是富集程度并不明显。Au等其它元素的浓度克拉克值均小于1,反映矿区熊耳群地层可能难以提供金成矿物质。

2.1.2 矿脉指示元素特征

测试结果显示(表1),本研究采集的23件构造叠加晕矿化/蚀变样品微量元素的含量均高于矿区背景值(衬值>1),显示在成矿过程中这些元素发生了明显的富集作用。其中,Au、Ag、Sb、As、Pb、W、Bi元素的含量是矿区背景值的5倍以上(表1),表明Sb、As、Pb、W、Bi这些元素的异常对金成矿具有明显的指示意义。

2.2 指示元素相关分析

同一时期或阶段形成的单个矿体在形成过程中会形成自己的微量元素分散晕,表现为矿体前缘晕、矿体近矿晕和矿体尾晕。前缘晕元素之间,近矿晕元素之间,尾晕元素之间的相关性应该较高。但是,矿体实际成矿过程通常是多期多阶段叠加成矿作用形成的,元素相关关系变得相对复杂。当前缘晕与尾晕元素在矿体轴向方向上叠加(或部分叠加)共存时,表现为前缘晕特征元素与尾晕特征元素存在部分相关关系(张贺然等, 2021; 任良良等, 2023; 魏江等, 2023)。

大量研究成果表明,指示单一金矿床(体)的上部特征的元素有B、F、I、Hg、Sb、As等,表现为前缘晕特征;指示中部特征的元素有Au、Ag、Cu、Pb、Zn

表 1 栗子沟金矿构造叠加晕样品微量元素含量特征

元素	矿区背景几何平均值/ 10^{-6}	地壳丰度/ 10^{-6}	浓度克拉克值	矿化蚀变样品几何平均值/ 10^{-6}	衬值
Au	0.003	0.004	0.75	0.955	318.3
Ag	0.05	0.08	0.63	6.57	131.4
Hg	0.01	0.09	0.11	0.03	3.0
Sb	0.07	0.6	0.12	14.00	200.0
As	0.4	2.2	0.18	93.8	234.5
Cu	14.1	63	0.22	55.8	4.0
Pb	21.9	12	1.83	455.2	20.8
Zn	92	94	0.98	140	1.5
W	0.5	1.1	0.45	44.7	89.4
Sn	1.9	1.7	1.12	3.7	1.9
Mo	1.28	1.30	0.98	4.78	3.7
Bi	0.01	0.004	2.50	0.06	6.0

注：浓度克拉克值=背景几何平均值/地壳丰度；衬值=样品几何平均值/矿区背景值；地壳丰度据黎彤，1976。

等,表现为近矿晕特征;指示尾部特征的元素有 W、Sn、Mo、Bi、Mn、Co、Ni 等,表现为尾晕特征(李惠等, 2010,2013,2014)。本研究分析了 23 件样品微量元素之间的相关性,在 5% 信度下元素间相关的最低相关系数值为 0.41,相关性计算结果(表 2)显示栗

子沟金矿与 Au 元素相关性显著的有 Ag、Hg、Sb、Pb 等元素,包括了前缘晕元素 Hg、Sb,近矿晕元素 Pb。而且,表现出近矿晕元素与前缘晕元素和尾晕元素相关,以及前缘晕元素与尾晕元素相关的现象,表明栗子沟金矿存在多阶段成矿作用的叠加。

表 2 栗子沟金矿构造叠加晕样品微量元素相关系数

	Au	Ag	Hg	Sb	As	Cu	Pb	Zn	W	Sn	Mo	Bi
Au	1.00											
Ag	<u>0.59</u>	1.00										
Hg	<u>0.60</u>	<u>0.96</u>	1.00									
Sb	<u>0.47</u>	<u>0.97</u>	<u>0.95</u>	1.00								
As	0.27	<u>0.68</u>	<u>0.69</u>	<u>0.75</u>	1.00							
Cu	0.35	<u>0.94</u>	<u>0.92</u>	<u>0.96</u>	<u>0.68</u>	1.00						
Pb	<u>0.44</u>	<u>0.97</u>	<u>0.96</u>	<u>0.98</u>	<u>0.75</u>	<u>0.97</u>	1.00					
Zn	0.29	<u>0.76</u>	<u>0.74</u>	<u>0.83</u>	<u>0.70</u>	<u>0.79</u>	<u>0.80</u>	1.00				
W	0.09	-0.07	-0.18	-0.00	0.13	-0.16	-0.13	0.23	1.00			
Sn	0.08	0.40	0.24	<u>0.41</u>	0.27	0.36	0.35	<u>0.43</u>	<u>0.62</u>	1.00		
Mo	0.15	<u>0.41</u>	0.38	0.37	0.28	0.38	<u>0.42</u>	0.15	-0.04	<u>0.51</u>	1.00	
Bi	0.34	<u>0.89</u>	<u>0.83</u>	<u>0.87</u>	<u>0.63</u>	<u>0.89</u>	<u>0.91</u>	<u>0.69</u>	-0.16	0.37	0.32	1.00

注：标记下划线的相关系数代表在 5% 信度下元素间相关系数值大于 0.41。

2.3 指示元素浓度分带特征

勘查(新)区或勘查程度低的矿区往往没有已知的前缘晕、近矿晕和尾晕指示元素,本次在微量元素相关关系分析的基础上,结合“参照实用理想模型”(李惠等,2021),进而确定前缘晕、近矿晕和尾晕指示元素。本次研究区主要寻找金矿,参照寻

找金矿床的元素组合共性特征,确定本区的参考特征指示元素组合:前缘晕为 Hg、Sb、As;近矿晕为 Au、Ag、Cu、Pb、Zn;尾晕为 W、Sn、Mo、Bi。

构造叠加晕指示元素浓度分带能够判别矿体原生晕的轴向分带特征和变化规律,往往将指示元素分为 3 个浓度梯度(外、中、内)带。本研究选用统一的分带标准(李惠等,2021),进而确定了研究区的

分带标准(表3)。F18号脉6件样品(D1-D6)均采自地表,前缘晕元素 Hg+Sb+As 含量介于 $12.09 \times 10^{-6} \sim 37.21 \times 10^{-6}$,除一件样品属于中带外,其他样品均属内带;近矿晕元素 Au+Ag+Cu+Pb+Zn 含量为 $78.28 \times$

$10^{-6} \sim 585.4 \times 10^{-6}$,其中成矿元素 Au 含量为 $0.14 \times 10^{-6} \sim 1.07 \times 10^{-6}$,除一件样品属于内带外,其它样品均属于外带;尾晕元素 W+Sn+Mo+Bi 含量介于 $27.35 \times 10^{-6} \sim 98.71 \times 10^{-6}$,4件样品属于内带,2件样品属于中带。

表3 研究区各元素浓度分带(10^{-6})

前缘晕						成矿和近矿晕						尾矿晕			
元素		As	Sb	Hg		Au	Ag	Cu	Pb	Zn		W	Sn	Mo	Bi
外带		0.8	0.14	0.02		0.05	0.1	30	45	180		1	3.8	2.5	0.02
中带		3.2	0.56	0.08		0.1	0.4	60	90	360		4	7.6	5	0.04
内带		12.8	2.24	0.32		0.5	1.6	120	180	720		16	15.2	10	0.08

F23号脉的5件样品(D7-D11)采自地表,前缘晕元素 Hg+Sb+As 含量为 $17.06 \times 10^{-6} \sim 760.27 \times 10^{-6}$,均属于内带;近矿晕元素 Au+Ag+Cu+Pb+Zn 含量为 $298.96 \times 10^{-6} \sim 8190.81 \times 10^{-6}$,其中成矿元素 Au 含量为 $1.32 \sim 3.9 \times 10^{-6}$,兼具内、中、外带特征;尾晕元素 W+Sn+Mo+Bi 含量为 $12.77 \times 10^{-6} \sim 92.85 \times 10^{-6}$,兼具内、中、外带特征。F23号脉的5件样品(D12-D16)采自 ZK2720 标高 560 m 附近,前缘晕元素 Hg+Sb+As 含量为 $9.86 \times 10^{-6} \sim 129.12 \times 10^{-6}$,除1件样品属于中带外,其他样品均属内带;近矿晕元素 Au+Ag+Cu+Pb+Zn 含量为 $94.45 \times 10^{-6} \sim 228.08 \times 10^{-6}$,其中成矿元素 Au 含量为 $0.002 \times 10^{-6} \sim 2.890 \times 10^{-6}$,3件样品属于内带,2件样品属于外带;尾晕元素 W+Sn+Mo+Bi 含量为 $2.83 \times 10^{-6} \sim 122.54 \times 10^{-6}$,除1件样品为外带,其他均属于内带。F23号脉的5件样品(D17-D21)采自 ZK2720 标高 500 m 附近,前缘晕元素 Hg+Sb+As 含量为 $10.27 \times 10^{-6} \sim 608.06 \times 10^{-6}$,3件样品属于内带,2件样品属于中带;近矿晕元素 Au+Ag+Cu+Pb+Zn 含量为 $128.36 \times 10^{-6} \sim 256.40 \times 10^{-6}$,其中成矿元素 Au 含量为 $0.001 \times 10^{-6} \sim 0.370 \times 10^{-6}$,均属于外带;尾晕元素 W+Sn+Mo+Bi 含量为 $2.81 \times 10^{-6} \sim 73.64 \times 10^{-6}$,除2件样品属于内带,3件样品属于外带。F23号脉的2件样品(D22-D23)采自 ZK2720 标高 360 m 附近,前缘晕元素 Hg+Sb+As 含量为 $18.51 \times 10^{-6} \sim 34.59 \times 10^{-6}$,均属于外带;近矿晕元素 Au+Ag+Cu+Pb+Zn 含量为 $89.44 \times 10^{-6} \sim 127.15 \times 10^{-6}$,其中成矿元素 Au 含量为 $0.314 \times 10^{-6} \sim 0.405 \times 10^{-6}$,均属于中带;尾晕元素 W+Sn+Mo+Bi 含量为 $39.72 \times 10^{-6} \sim 53.80 \times 10^{-6}$,1件样品属于内带,1件样品属于中带。根据“参照实用理想模型”,建立了本

研究区构造叠加晕找矿预测使用的“参照实用模型”(图2,图3)。

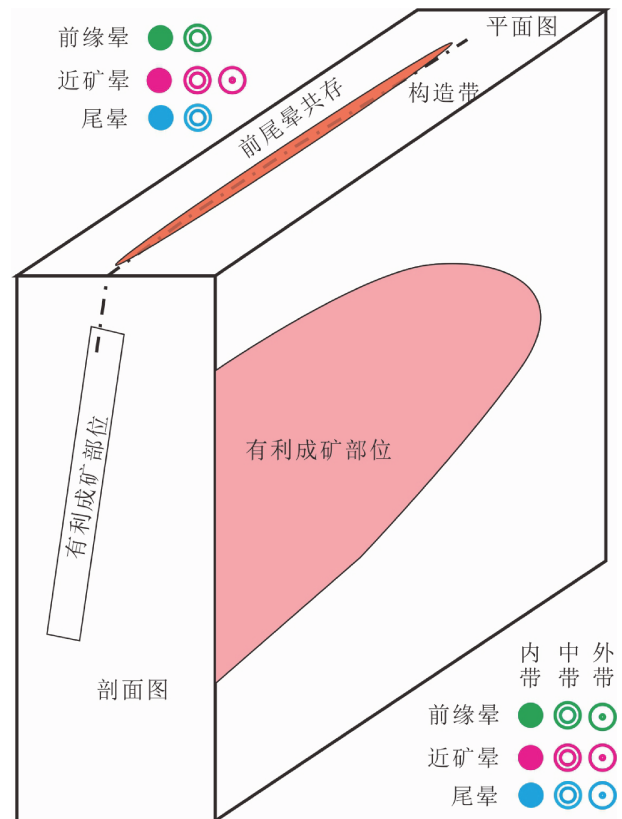


图2 栗子沟地表矿化无工程控制(F18号脉)构造叠加晕找矿预测参照实用模型

3 异常分析及找矿预测

前、尾晕指示元素强异常共存指示叠加:在矿体中下部共存,指示两次成矿大部分同位叠加,预示矿体延伸很大;在上部矿体尾晕又有前缘晕叠加,预示深部有盲矿存在;在已知矿体上部或前缘

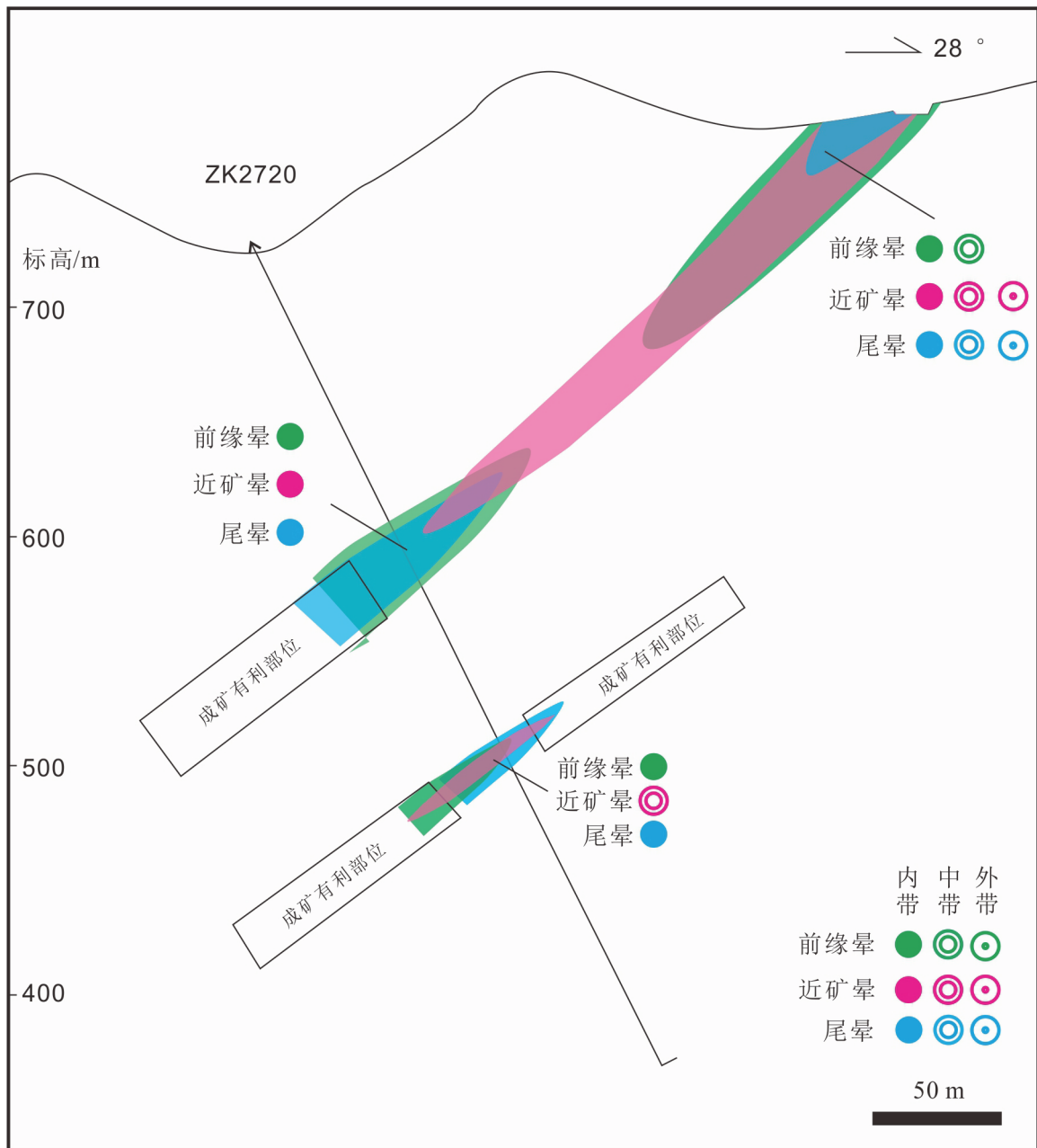


图3 栗子沟地表矿化有工程控制(F23号脉)构造叠加晕找矿预测参照实用模型

出现前、尾晕共存指示上部矿已被剥蚀。上述指示元素特征称为构造叠加晕预测盲矿的“前尾晕共存准则”(张贺然等, 2021; 任良良等, 2023; 魏江等, 2023; 张宇等, 2024)。通过对栗子沟金矿构造叠加晕指示元素异常分布特征进行综合研究, 在F18和F23号脉的深部圈定了预测靶区。

F18号脉深部预测靶区, 通过地表矿脉样品构造叠加晕地球化学分析, 显示前缘晕元素Hg、Hg、As为内、中带异常, 近矿晕元素Au、Ag、Cu、Zn、Pb为内、中、外带指示异常, 尾晕元素W、Sn、Mo、Bi为内、

中带异常。预测靶区地表黄铁矿化、硅化、绢云母化强烈, 构造叠加晕显示出前尾晕共存特征, 且近矿晕异常较强。因此, 预测其深部有盲矿体存在(图4)。后经工程验证, 在深部发现了多个标高的金矿体, 表明在此区域找矿潜力巨大。

F23号脉深部预测靶区, 通过地表矿脉样品构造叠加晕地球化学分析, 显示前缘晕元素Hg、Hg、As为内、中带异常, 近矿晕元素Au、Ag、Cu、Zn、Pb为内、中、外带指示异常, 尾晕元素W、Sn、Mo、Bi为内、中、外带异常。构造叠加晕显示出前尾晕共存特征, 且

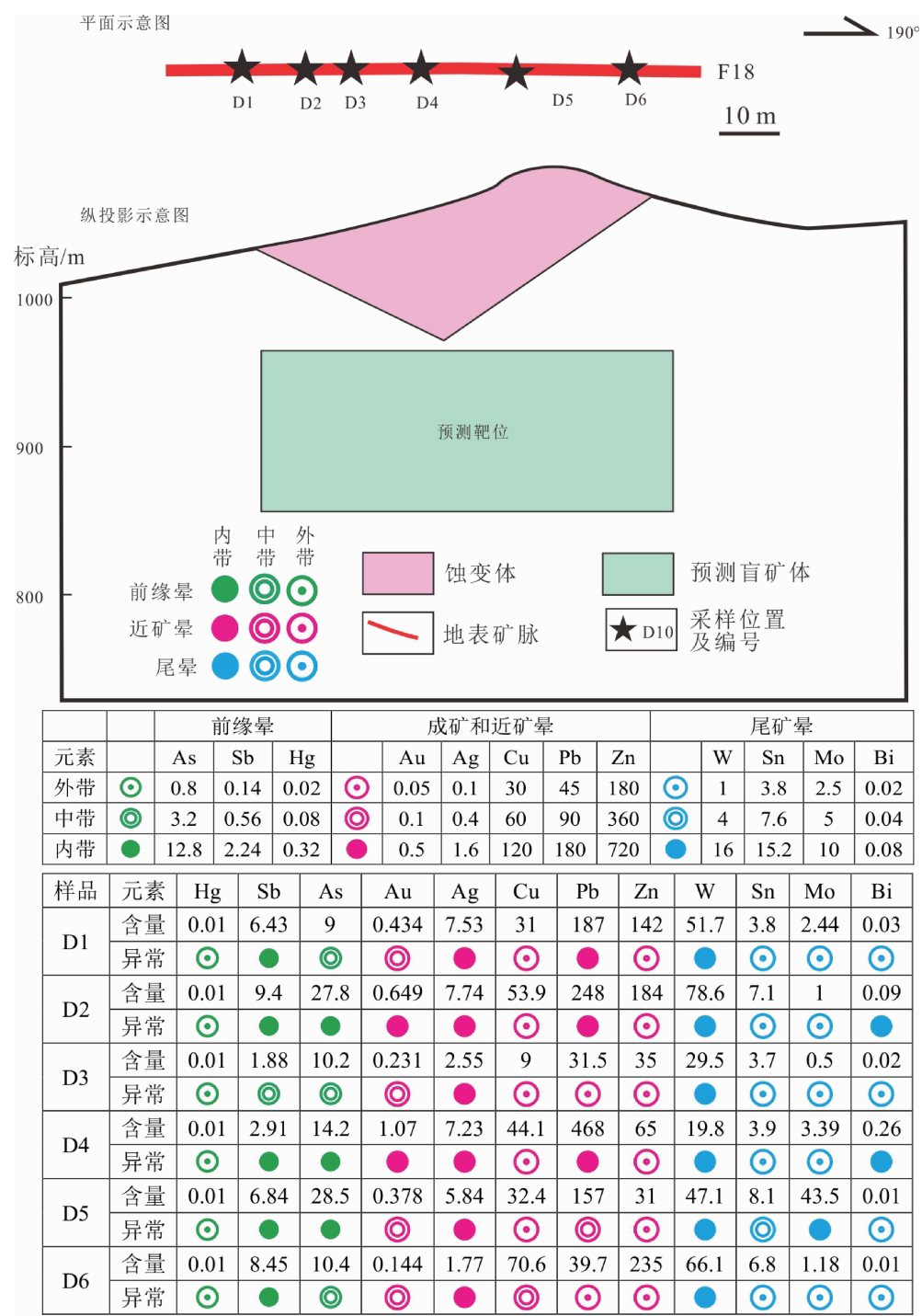


图 4 栗子沟 F18 号脉构造叠加晕及预测靶区
(单位为 10^{-6})

金矿晕异常较强,揭示其深部有盲矿体存在,这与前期探矿工程(ZK2720)揭露到的隐伏矿体相符。

通过对 ZK2720 中的矿化/蚀变样品开展构造叠加晕地球化学分析,深部多个矿化/蚀变部位前缘晕元素 Hg、Hg、As 表现为内带异常,近矿晕元素 Au、

Ag、Cu、Zn、Pb 表现为内、中带指示异常,尾晕元素 W、Sn、Mo、Bi 表现为内、中带异常,构造叠加晕显示出前尾晕共存的特征,且近矿晕异常较强。因此,预测在前尾晕共存部位的上、下空间均有盲矿体存在(图 5),显示出巨大的找矿潜力。

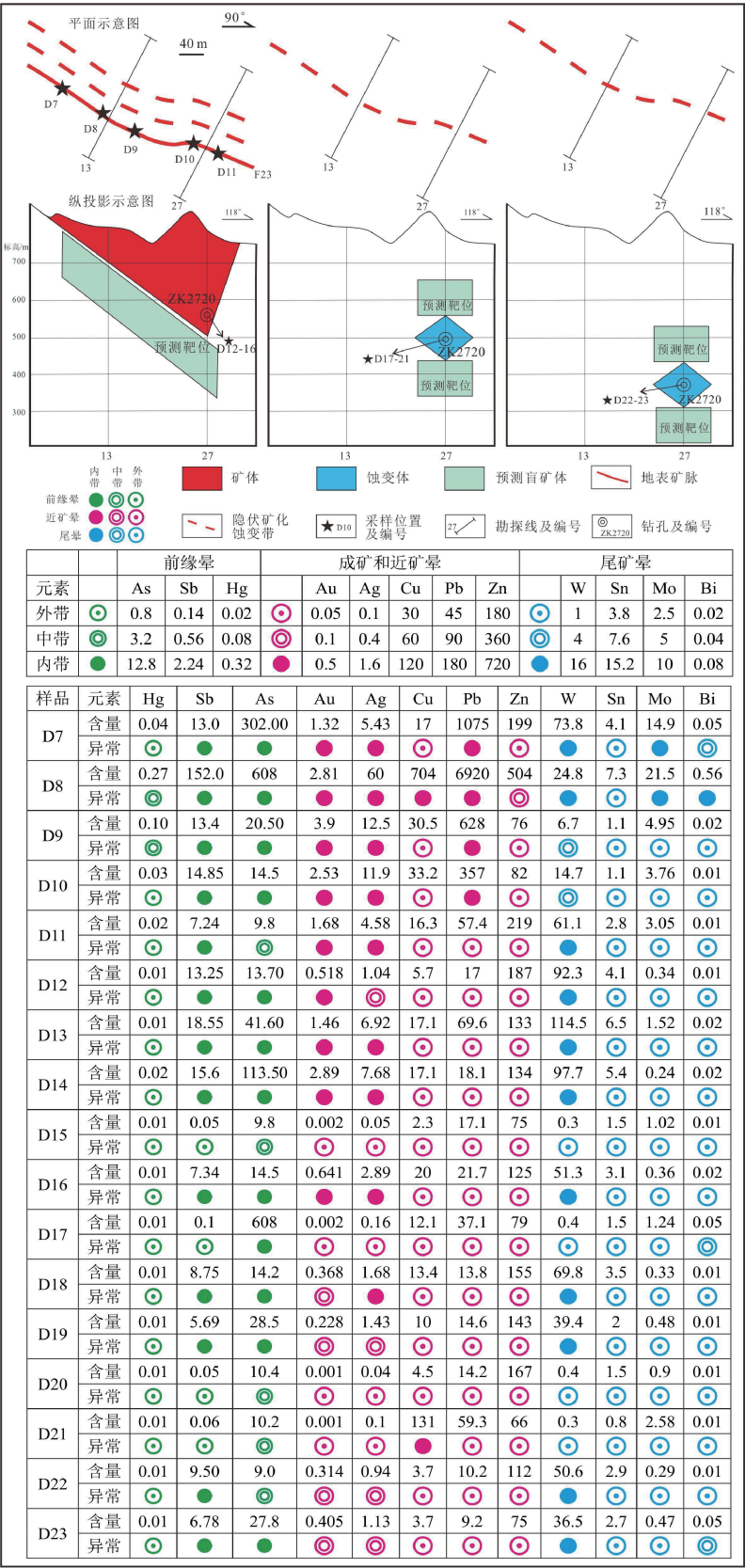


图5 栗子沟F23号脉构造叠加晕及预测靶区
(单位为10⁻⁶)

4 结论

本研究基于构造叠加晕理论开展了熊耳山地区栗子沟金矿构造叠加晕地球化学异常特征分析,采用指示元素浓度异常的方式揭示了栗子沟金矿的构造叠加晕微量元素叠加特征。研究表明,栗子沟金矿的构造叠加晕地球化学特征基本符合热液型金矿床的轴向分带特征,显示出构造叠加晕找矿预测的有效性。通过构造叠加晕指示元素异常分布特征,在栗子沟金矿深部圈定了预测靶区。

参考文献

- Meng L, Lan C Y, Zhan Q, Qu Q, Zhao T P. 2022. Origin of the Shanggong gold deposit, the southern margin of the North China Craton: Constraints from Rb-Sr ages of sericite, and trace elements and sulfur isotope of pyrite[J]. *Ore Geology Reviews*, 142: 104728.
- Zhao T P, Meng L, Gao X Y, Jin C, Wu Q, Bao Z W. 2018. Late Mesozoic felsic magmatism and Mo-Au-Pb-Zn mineralization in the southern margin of the North China Craton: A review[J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 161: 103-121.
- 李惠, 张文华, 常凤池. 1998. 大型、特大型金矿盲矿预测的原生叠加晕模型[M]. 北京: 冶金工业出版社, 1-7.
- 李惠, 张国义, 禹斌. 2006. 金矿区深部盲矿预测的构造叠加晕模型及其找矿效果[M]. 北京: 地质出版社, 9-15.
- 李惠, 张国义, 禹斌, 李德亮. 2010. 构造叠加晕找盲矿法及其在矿山深部找矿效果[J]. *地质前缘*, (1): 287-293.
- 李惠, 禹斌, 李德亮. 2011. 构造叠加晕找盲矿新方法及其找矿效果[M]. 北京: 地质出版社, 12-30.
- 李惠, 禹斌, 李德亮, 张国义, 马久菊, 张强, 孙凤舟, 李上, 魏江, 赵佳祥, 王俊, 翟培. 2013. 构造叠加晕找盲矿法及研究方法[J]. *地质与勘探*, 49(1): 154-161.
- 李惠, 禹斌, 李德亮, 张国义, 马久菊, 孙凤舟, 任曙光, 刘春岚, 吕明光, 李上, 魏江, 赵佳祥, 王俊, 李永才, 王一大. 2014. 构造叠加晕法预测盲矿的关键技术[J]. *物探与化探*, 38(2): 189-193.
- 李惠, 禹斌, 魏江, 李永才, 王俊, 魏子鑫, 孙凤舟, 王旭, 任良良, 张贺然, 彭伟, 李上, 司淑云, 杨亚娟, 骆雪飞. 2021. 勘查(新)区构造叠加晕研究方法及其预测参照实用理想模型[J]. *地质与勘探*, 57(2): 351-359.
- 黎彤. 1976. 化学元素的地球丰度[J]. *地球化学*, (3): 167-174.
- 任良良, 魏江, 李惠, 马晓辉, 要悦稳, 王希君, 林曼曼. 2023. 广西大瑶山西部一带勘查(新)区构造叠加晕法研究及应用[J]. *地质与勘探*, 59(6): 1217-1227.
- 魏江, 安文通, 张之武, 任良良, 杨吉刚, 王旭. 2023. 山东乳山唐家沟金矿构造叠加晕研究及深部预测[J]. *地质找矿论丛*, 38(4): 532-540.
- 张贺然, 魏子鑫, 王俊, 王旭, 阮怡箫, 马久菊, 李惠, 孙凤舟, 刘振锋, 侯文强. 2021. 构造叠加晕找矿方法在青海哈西哇金矿床深部找矿预测中的应用[J]. *矿产勘查*, 12(3): 755-763.
- 张宇, 王勇军, 黄鑫, 徐昌, 路长勇, 孔凡顺. 2024. 吴兴胶东牟乳成矿带金青顶矿床构造叠加晕研究[J]. *矿产勘查*, 15(1): 92-106.

本 刊 声 明

(1)稿件文责自负。凡向本刊投稿作者需要保证其拥有该论文的完全著作权(版权),并视为自愿同意将对论文的汇编权(论文的部分或全部)、翻译权、印刷权和电子版的复制权、网络传播权和发行权转让给编辑部;凡不同意修改、不同意将稿件以网络形式发表者,请事先声明。

(2)本刊刊登的所有内容(转载部分除外),未经编辑部书面同意,任何单位和个人不得以任何形式转载、张贴、结集、翻译等经营性使用。

(3)来稿一经采用,即付稿酬(包括中国学术期刊、万方数据库、重庆维普、中邮网等入编稿酬),并寄送当期样刊。